

كؤكب النؤبة العلمفة فف مادة الرفاضا فف - بكالورفا 2026 -



من أبل صئع ئاآ الامئفاز الأهبف فف امئان شهادة البكالورفا



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



المنصة العلمفة للبالورفا - طبةة 2026 -



المحطة المعلوماتفة الثانية نحو محور الدوال
{ النهافا ، ، الاشتقاقفة ، ، الاستمرارفة }

تحت المآهر النظرف

آاص بآمفع الشعب العلمفة

MathS



2026

... تذكروا أن :

، ، تعب المراجعة أفضل من ألم السقوط ، ،

توجيهات المنصة العلمية للنُخبة - بكالوريا 2026 -

1* أيُّها التلاميذ الشُّرفاء ،، نضع بين أيديكم هذه الباقة المعلوماتية في مادة الرياضيات ،، كوضعية انطلاق فعلية للموسم الدراسي 2025 / 2026 ،، نتمنى الاستغلال الأمثل لها ،،

2* أيُّها النُّخبة رَكَزُوا هُنَا ،، هذه الباقة تعتبر محطة أساسية للانطلاق الفعلي نحو أول محور وهو محور الدوال ،، مزيج بين المعلومات المكتسبة و المراجعة الأولية من البرنامج ،،

3* أيُّها النبلاء ،، هذه الباقة المعلوماتية تتضمن أول محطة نحو محور الدوال بشرح نظري للعناصر التالية : ،، { النهايات ،، الاشتقاقية ،، الاستمرارية } ،، مع وجود تطبيقات للتوضيح و الفهم الصحيح ...

4* أيُّها الشُّرفاء فئة النظاميين : وليكن في العلم أنَّ هذه الباقة مهمة جدا لكم لأنها تشمل في مضمونها أغلب المعلومات التي تم الحصول عليها في سنة ثانية ثانوي ، فإن التركيز عليها يمنحكم الانطلاقة الصحيحة لفهم الدروس نحو محور الدوال الذي يعتبر أكبر محور في البرنامج و منه التحضير الممتاز لامتحان شهادة البكالوريا من بداية الموسم الدراسي .

5* أيُّها الشُّرفاء فئة الأحرار : ننصحكم و بشدة ، بـ التركيز على هذه المعلومات القاعدية الأساسية نحو محور الدوال ، لأنه يوجد عدد كبير من التلاميذ الأحرار الذين لهم نقص في الكفاءة القاعدية رغم أنهم يفهمون الدروس ،، لكن في الجزء التطبيقي تظهر الثغرات و الأخطاء الشائعة ،، كما تظهر جليا في أوراق امتحان شهادة البكالوريا .

6* أيُّها النُّخبة العلمية ،، بعد تفحص الباقة المعلوماتية ،، نرجو منكم تدوين الأفكار الطازجة في كراس خاص ،، من أجل العودة لأخذها قُبيل موعد كل فرض أو اختبار فصلي ثم نحو امتحان البكالوريا في قادم الزمن .. تسهيلا لكم و استغلالا للوقت ،،

7* تحفيزات ختامية :: تذكرُوا أنَّ : أصعب الأمور بدايتها ،، تحملوا و انطلقوا دون تردد

الوقت كافٍ في بدايته و شافٍ في ختامه لتحطيم كل القيود و المضي حقا نحو الامتياز ،،

التوكل على الله في كل شيء و العمل بجِد و كد نحو تحقيق النَّجاح أمر مشروط ،،

الامتياز يحتاج تركيز كبير و صبر أكبر ،،

،، تعب المراجعة أفضل من ألم السقوط ،،

« مخطط و مضمون الباقية المعلوماتية - رياضيات - بكالوريا 2026 »

المحطة الأولى - 01 - إعداد الأستاذ : رحمانى عماد

- النهايات تحت المجهر النظري : ملخص الدرس ،

المحطة الثانية - 02 - إعداد الأستاذ : رحمانى عماد

- الاشتقاقية تحت المجهر النظري : ملخص الدرس ،

المحطة الثالثة - 03 - إعداد الأستاذ : رحمانى عماد

- الاستمرارية تحت المجهر النظري : ملخص الدرس ،

المحطة الرابعة - 04 - مقتطف من سلسلة الباديسية

- الاشتقاقية و الاستمرارية : عرض نظري مع التوضيح البياني ،

المحطة الخامسة - 05 - إعداد الأستاذ : تومى عمر

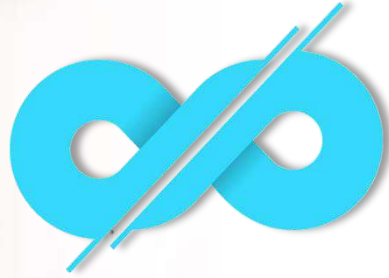
- النهايات و الاشتقاقية و الاستمرارية :
، عرض نظري ممزوج بتطبيقات مع حلولها ،

المحطة السادسة - 06 - إعداد الأستاذ : هازل الطاهر

- النهايات و الاشتقاقية و الاستمرارية :
، ملخص شامل موجه للطباعة و الاستفادة المباشرة ،



Rahmani Imed



ملخص درس النهايات

السنة الثالثة ثانوي

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

من إعداد الأستاذ: رحمانى عماد

مبرهنت أولية على النهايات:

• نهاية مجموع دالتين :

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} [f(x) + g(x)]$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

• نهاية جداء دالتين:

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	L	$L > 0$	$L > 0$	$L < 0$	$L < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} [f(x) \times g(x)]$	$L \times L'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت

• نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$\pm\infty$	∞	0
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	$L' \neq 0$	$\pm\infty$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	0	$\pm\infty$	0	∞
$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت	∞	0

ملاحظات:

- نهاية دالة كثير حدود عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية الحد الأعلى درجة.
- نهاية دالة ناطقة عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية الحد الأعلى درجة في البسط على الحد الأعلى درجة في المقام.

المستقيمات المقاربة:

• المستقيم المقارب العمودي :

يكون المستقيم العمودي ذو المعادلة $x = a$ مقارب لمنحنى الدالة f إذا كان:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

• المستقيم المقارب الأفقي :

يكون المستقيم الأفقي ذو المعادلة $y = a$ مقارب لمنحنى الدالة f إذا كان:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$$

• المستقيم المقارب المائل :

يكون المستقيم المائل ذو المعادلة $y = ax + b$ مقارب لمنحنى الدالة f إذا كان:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

- إيجاد المستقيم المقارب المائل:

لإيجاد معادلة المستقيم المقارب المائل للدالة f نحسب:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$$

بعد إيجاد قيمة a نقوم بحساب قيمة b بـ :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax)] = b$$

نهاية دالة مركبة:

نعتبر الدالة f المركبة من الدالتين u و v حيث: $f = u \circ v$ و لتكن a, b, c أعداد حقيقية.

إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} u(x) = c$ فإن: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$.

حالات عدم التعيين (ح ع ت):

توجد أربع حالات عدم تعيين و هي: $\frac{0}{0}$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، $+\infty - \infty$ ، $\infty \times 0$.

طرق إزالة حالة عدم التعيين:

• الإختزال:

دراسة مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 3x + 2} = \frac{0}{0} \quad (\text{ح ع ت})$$

نقسم البسط و المقام على $x - 1$:

$x^2 - 4x + 3$	$x - 1$
$x^2 - x$	$x - 3$
$-3x + 3$	
$-3x + 3$	
0	

$$\text{إذن: } x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

$x^2 - 3x + 2$	$x - 1$
$x^2 - x$	$x - 2$
$-2x + 2$	
$-2x + 2$	
0	

$$\text{إذن: } x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x-3)}{\cancel{(x-1)}(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-3)}{(x-2)} = \frac{(1-3)}{(1-2)} = 2$$

• العدد المشتق:

دراسة مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \frac{0}{0} \quad (\text{ح ع ت})$$

نضع $f(x) = \cos x$ أي أن $f'(x) = -\sin x$ فتصبح النهاية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = -\sin(0) = 0$$

• التحليل:

دراسة مثال:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{2x^2 + 3x - 1} = +\infty - \infty \quad (\text{ح ع ت})$$

بما أن معاملي x^2 غير متساويين نستعمل طريقة التحليل.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{2x^2 + 3x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(\frac{x^2}{x^2} + \frac{5x}{x^2} - \frac{2}{x^2} \right)} - \sqrt{x^2 \left(\frac{2x^2}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} - \sqrt{x^2 \left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{\left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} - |x| \sqrt{\left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}$$

بما أن النهاية لما x يؤول إلى $+\infty$ فإن $|x| = x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{\left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} - |x| \sqrt{\left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{\left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} - x \sqrt{\left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{\left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} - \sqrt{\left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{1} - \sqrt{2}) = -\infty$$

لأن $(\sqrt{1} - \sqrt{2}) < 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{x^2 + 3x - 1} = +\infty - \infty \quad (\text{ح ع ت})$$

بما أن معاملي x^2 متساويين نستعمل طريقة المرافق أي نضرب و نقسم على مرافق الدالة.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{x^2 + 3x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{x^2 + 3x - 1} \times \frac{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 5x - 2} - \sqrt{x^2 + 3x - 1} \times \sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 5x - 2})^2 - (\sqrt{x^2 + 3x - 1})^2}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 5x - 2) - (x^2 + 3x - 1)}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 5x - 2 - x^2 - 3x + 1}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{\sqrt{x^2 + 5x - 2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 - \frac{1}{x} \right)}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} + \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 - \frac{1}{x} \right)}{|x| \sqrt{\left(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} + |x| \sqrt{\left(1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x'(2)}{x'(\sqrt{(1)} + \sqrt{(1)})} = \frac{2}{2} = 1$$

طرق إضافية لإزالة حالة عدم التعيين:

• تغيير المتغير:

دراسة مثال:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \times -\infty \quad (\text{ح ع ت})$$

نقوم بتغيير المتغير ونضع $t = \frac{1}{x}$

بما أن x يؤول إلى $-\infty$ إذن t يؤول إلى 0 . ($\frac{1}{\infty} = 0$)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0} t \ln(t) = 0$$

• طريقة لوبيتال: (غير مقررة وتكتب في الوسخ فقط)

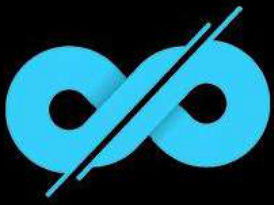
تطبق هذه الطريقة في حالة عدم التعيين $\frac{0}{0}$ ، فنقوم باشتقاق البسط و المقام ثم نحسب النهاية.

دراسة مثال:

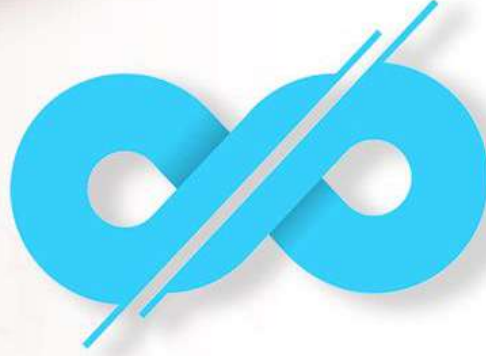
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{+\infty}{+\infty} \quad (\text{ح ع ت})$$

نشتق البسط و المقام:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x+1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$



Rahmani Imed



ملخص درس الإشتقاقية

السنة الثالثة ثانوي

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

من إعداد الأستاذ: رحمانى عماد

قابلية اشتقاق دالة عند عدد

l ، l_1 و l_2 أعداد حقيقية.

النهاية	قابلية الإشتقاق
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l$	الدالة f قابلة للاشتقاق عند x_0
$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l_1$	الدالة f قابلة للاشتقاق على يسار x_0
$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l_2$	الدالة f قابلة للاشتقاق على يمين x_0

ملاحظة:

- إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق على يسار وعلى يمين x_0 و $l_1 = l_2$ فإنها قابلة للاشتقاق عند x_0 .
- إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق على يسار وعلى يمين x_0 و $l_1 \neq l_2$ فإنها غير قابلة للاشتقاق عند x_0 والنقطة ذات الفاصلة x_0 تدعى نقطة زاوية.

معادلة المماس عند نقطة

مماس المنحني (C_f) عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ هو المستقيم الذي يشمل A و معامل توجيهه $f'(x_0)$ و معادلته:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

قابلية الإشتقاق و التفسير الهندسي

التفسير الهندسي	قابلية الإشتقاق	النهاية
(C_f) يقبل مماسا في النقطة $(x_0; f(x_0))$ معامل توجيهه a	f قابلة للاشتقاق عند x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = a$
(C_f) يقبل مماسا في النقطة $(x_0; f(x_0))$ موازي لمحور الفواصل.	f قابلة للاشتقاق عند x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0$
(C_f) يقبل نصف مماس على يمين النقطة $(x_0; f(x_0))$ معامل توجيهه a .	f قابلة للاشتقاق على يمين x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = a$
(C_f) يقبل نصف مماس على يمين النقطة $(x_0; f(x_0))$ موازي لمحور الفواصل.	f قابلة للاشتقاق على يمين x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0$
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي على اليمين عند النقطة $(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأعلى.	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty$
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي على اليمين عند النقطة $(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأسفل.	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\infty$
(C_f) يقبل نصف مماس على يسار النقطة $(x_0; f(x_0))$ معامل توجيهه a .	f قابلة للاشتقاق على يسار x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = a$
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي على يسار عند النقطة $(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأسفل.	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty$
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي على يسار عند النقطة $(x_0; f(x_0))$ موجه نحو الأعلى.	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0 .	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\infty$

التقريب التآلفي

يمكن حساب أي قيمة تقريبية للأعداد من الشكل a, n باستخدام التقريب التآلفي دون التعويض في الدالة و ذلك بكتابته على الشكل $a+h$ حيث a الجزء الصحيح و h الجزء العشري (h قيمة قريبة من الصفر)

$$f(a+h) = f(a) + f'(a) \cdot h$$

ملاحظة:

إذا كانت لدينا معادلة المماس عند a فيمكن عندها تعويض $a+h$ مباشرة في معادلة المماس للحصول على التقريب التآلفي.

مشتقات الدوال المألوفة:

$f(x)$	$f'(x)$
$ax + b$	a
x^2	$2x$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$

عمليات على الدوال المشتقة:

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق و λ عدد حقيقي

$f(x)$	$f'(x)$
$u + v$	$u' + v'$
$u \times v$	$u' \cdot v + v' \cdot u$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2}$
u^n	$n \cdot u' \cdot u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\lambda \cdot u$	$\lambda \cdot u'$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$(f \circ g)'(x)$	$g'(x) \cdot f'(g(x))$
$u(ax + b)$	$a \cdot u'(ax + b)$

تطبيقات الاشتقاقية

إتجاه التغير:

إشارة المشتقة	إتجاه التغير
$f'(x) > 0$ على مجال I	f متزايدة تماما على I
$f'(x) < 0$ على مجال I	f متناقصة تماما على I
$f'(x) = 0$ على مجال I	f ثابتة تماما على I

القيم الحدية المحلية:

- إذا انعدمت المشتقة f' عند قيمة a من I مغيرة إشارتها فإن f تقبل قيمة حدية عند النقطة $(a; f(a))$.
- إذا كانت f' موجبة ثم انعدمت ثم سالبة فإن f تقبل قيمة حدية كبرى و إذا العكس فهي تقبل قيمة حدية صغرى.
- إذا انعدمت المشتقة f' عند قيمة a من I فإن منحنى الدالة f يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة $(a; f(a))$.

نقطة الإنعطاف:

- إذا انعدمت المشتقة الأولى f' عند قيمة a من I دون أن تغير إشارتها فإن منحنى الدالة f يقبل نقطة انعطاف احداثياها $(a; f(a))$.
- إذا انعدمت المشتقة الثانية عند قيمة a من I مغيرة إشارتها فإن منحنى الدالة f يقبل نقطة انعطاف احداثياها $(a; f(a))$.
- بيانيا نقطة الانعطاف هي النقطة التي يخترق فيها المماس المنحنى.

حصر دالة على مجال:

- إذا كانت الدالة f متزايدة تماما على المجال $[a; b]$ فإن $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
- إذا كانت الدالة f متناقصة تماما على المجال $[a; b]$ فإن $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$



Rahmani Imed



ملخص درس الإستمرارية

السنة الثالثة ثانوي

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

من إعداد الأستاذ: رحمانى عماد

الإستمرارية عند نقطة

النهاية	الإستمرارية
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$	الدالة f مستمرة عند x_0
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$	الدالة f مستمرة على يسار x_0
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$	الدالة f مستمرة على يمين x_0

ملاحظة:

إذا كانت الدالة f مستمرة على يسار وعلى يمين x_0 فإنها مستمرة عند x_0 .

الإستمرارية على مجال

- تكون الدالة f مستمرة على مجال مفتوح $[a; b]$ إذا كانت f مستمرة عند كل نقطة من المجال $[a; b]$.
- تكون الدالة f مستمرة على مجال مغلق $[a; b]$ إذا كانت f مستمرة عند كل نقطة من المجال $[a; b]$ و كانت مستمرة عند a و عند b .

العمليات على الدوال المستمرة

لتكن f و g دالتان مستمرتان على مجال I ، وليكن k عدد حقيقي.

- الدوال $f + g$ ، $f \times g$ ، kf مستمرة على المجال I .
- إذا كانت الدالة g غير معدومة على المجال I فإن: $\frac{f}{g}$ ، $\frac{k}{g}$ مستمرة على المجال I .

نتائج:

- كل الدوال المرجعية مستمرة على مجموعة تعريفها.
- كل دالة كثير حدود مستمرة على $\mathbb{R}$.
- كل دالة ناطقة (حاصل قسمة كثيري حدود) مستمرة على مجموعة تعريفها.
- الدالتان $\sin$ و $\cos$ مستمرتان على $\mathbb{R}$.

مبرهنة:

إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند عدد x_0 فإنها مستمرة عند x_0 .

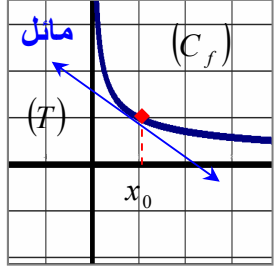
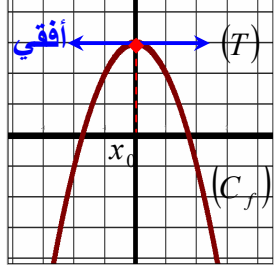
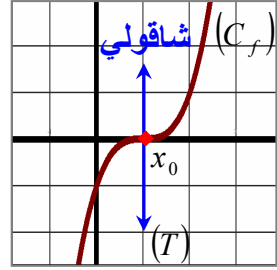
(العكس ليس صحيح دوما)

كوكب الذخبة في مادة الرياضيات - بكالوريا 2026 -
المنصة العلمية للباكوريا - طبعة 2026 -

تحت المجهر النظري
الاشتقاقية و الاستمرارية :
، عرض نظري مع التوضيح البياني ،،

مقتطف من سلسلة الباديسية

قابلية الاشتقاق دالة ذات شكل واحد

المنحنى	التفسير الهندسي	قابلية الاشتقاق	النهاية
	(C_f) يقبل مماس مائل (T) عند x_0 معامل توجيهه $f'(x_0)$ معادلته : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	f قابلة للاشتقاق عند x_0 و عددها المشتق: $f'(x_0) = l$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l$ $l \in \mathbb{R}$
	(C_f) يقبل مماس أفقي عند x_0 معامل توجيهه $f'(x_0)$ موازيا (ox) معادلته : $y = f(x_0)$	f قابلة للاشتقاق عند x_0 و عددها المشتق: $f'(x_0) = 0$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = 0$
	(C_f) يقبل مماس شاقولي عند x_0 معامل توجيهه $f'(x_0)$ موازيا (oy) معادلته : $x = x_0$	f غير قابلة للاشتقاق عند x_0	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$

العلاقة بين الاشتقاقية و الاستمرارية

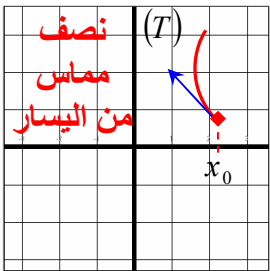
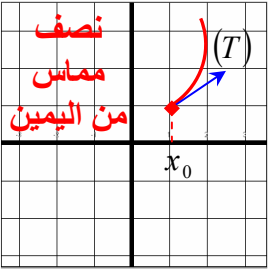
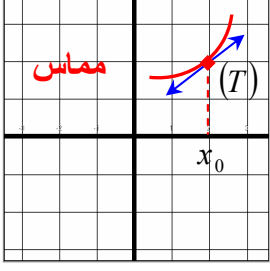
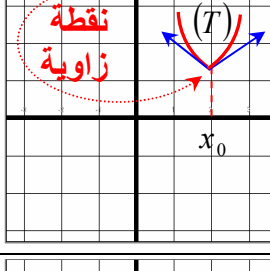
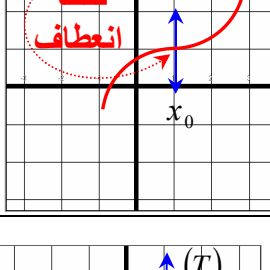
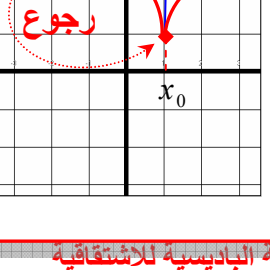
إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق فإن : f مستمرة و العكس غير صحيح كالدالة .

قد تكون f مستمرة لكنها غير قابلة للاشتقاق كالدالة : $f(x) = |x|$ فهي مستمرة غير قابلة للاشتقاق عند 0.

إذا كانت الدالة f غير مستمرة فإن : f غير قابلة للاشتقاق و العكس غير صحيح.

قد تكون f غير قابلة للاشتقاق لكنها مستمرة كالدالة : $f(x) = |x|$ فهي غير قابلة للاشتقاق و مستمرة عند 0.

قابلية الاشتقاق دالة ذات قيمة مطلقة

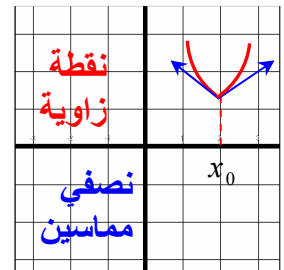
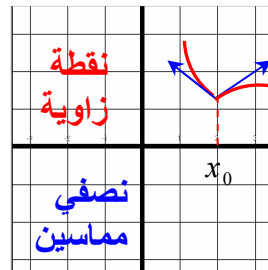
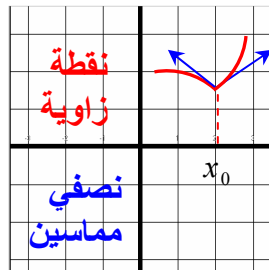
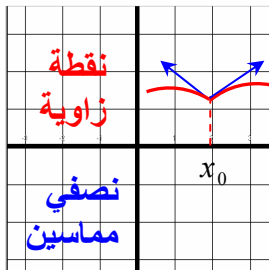
المنحنى	التفسير الهندسي	قابلية الاشتقاق	النهاية
	(C_f) يقبل نصف مماس (T_G) من اليسار عند x_0 معامل توجيهه $f'_G(x_0) = l$ معادلته $y = f'_G(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	f قابلة للاشتقاق عند x_0 من اليسار و عددها المشتق : $f'_G(x_0) = l$	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l$ $f'_G(x_0) = l$
	(C_f) يقبل نصف مماس (T_D) من اليمين عند x_0 معامل توجيهه $f'_D(x_0) = l$ معادلته $y = f'_D(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	f قابلة للاشتقاق عند x_0 من اليمين و عددها المشتق : $f'_D(x_0) = l$	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l'$ $f'_D(x_0) = l'$
	(C_f) يقبل مماس (T) عند x_0 معامل توجيهه $f'(x_0)$ معادلته : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	f قابلة للاشتقاق عند x_0 و عددها المشتق : $f'(x_0) = l$	$l = l'$
	(C_f) يقبل نصفي مماسين (T_G) و (T_D) عند x_0 معامل توجيههما $f'_G(x_0)$ و $f'_D(x_0)$	f غير قابلة للاشتقاق عند x_0	$l \neq l'$
	(C_f) يقبل مماس (T) شاقولي عند x_0 يوازي (oy) يخترقه معادلته : $x = x_0$	f غير قابلة للاشتقاق عند x_0	$f'_G(x_0) = +\infty$ أو $-\infty$ $f'_D(x_0) = -\infty$ أو $+\infty$ متعكسين في الإشارة
	(C_f) يقبل نصف مماس (T) شاقولي عند x_0 يوازي (oy) لا يخترقه معادلته : $(T) \cdot r - r$	f غير قابلة للاشتقاق عند x_0	$f'_G(x_0) = +\infty$ أو $-\infty$ $f'_D(x_0) = +\infty$ أو $-\infty$ من نفس الإشارة

النقطة الزاوية و نقطة الانعطاف

تعريف النقطة الزاوية و معناها

إذا كانت دالة f مستمرة و غير قابلة للاشتقاق عند x_0 أي : $f'_G(x_0) \neq f'_D(x_0)$ فإن منحناها يقبل عند النقطة ذات الفاصلة x_0 نصفي مماسين أحدهما من اليمين و الآخر من اليسار نقطة تقاطعهما تمثل نقطة زاوية للمنحنى (C_f) .

الحالات الأربع للنقطة الزاوية



نقطة الانعطاف و معناها

التعريف الثاني

يقبل المنحنى (C_f) نقطة انعطاف $A(x_0 ; f(x_0))$ إذا انعدمت المشتقة الثانية عند x_0 و غيّرت إشارتها بجوارها.

x	x_0	
المشتقة $f''(x)$	-	+
الثانية	+	-

التعريف الأول

يقبل المنحنى (C_f) نقطة انعطاف $A(x_0 ; f(x_0))$ إذا انعدمت المشتقة الأولى عند x_0 و لم تغيّر إشارتها بجوارها.

x	x_0	
المشتقة $f'(x)$	-	-
الأولى	+	+

التعريف الثالث

نقطة التماس التي يخترق المماس فيها المنحنى هي نقطة انعطاف و عندها يغيّر المنحنى اتجاهه

تعيين إشارة $f'(x)$ معادلتها $f'(x)=0$ صعوبة الحل

لتعيين إشارة المشتقة الأولى $f'(x)$ معادلتها $f'(x)=0$ صعوبة الحل أدرس تغيراتها أولاً متبعا الخطوات :

جدول تغيرات $f'(x)$ و $f(x)$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f''(x)$	+		+
$f'(x)$	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$f(\alpha)$	

(1) أحسب المشتقة الثانية $f''(x)$ و حدّد إشارتها .

(2) استنتج اتجاه تغير الدالة $f'(x)$ انطلاقاً من إشارة $f''(x)$.

(3) احسب النهايتين : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ ؟ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$ ؟

(4) طبق مبرهنة القيم المتوسطة: هل f' مستمرة و رتيبة على $\mathbb{R}$ ؟

(5) استنتج أن $f'(x)=0$ لها حل وحيد α في $\mathbb{R}$ يحقق : $f'(\alpha)=0$

(6) من السطر الأخير لجدول تغيرات f' استنتج إشارة $f'(x)$.

مشتقات الدوال المألوفة

الدالة $f(x)$	الدالة المشتقة $f'(x)$	الدالة $f(x)$	الدالة المشتقة $f'(x)$
$\sin(ax+b)$	$a \cdot \cos(ax+b)$	a و $a \in \mathbb{R}$	0
$\cos(ax+b)$	$-a \cdot \sin(ax+b)$	$a \cdot x$ و $a \in \mathbb{R}$	a
$\tan x$ و $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	x^n و $n \in \mathbb{N}^*$	$n \cdot x^{n-1}$
$\tan(ax+b)$	$\frac{a}{\cos^2(ax+b)}$	$a \cdot x^n$ و $n \in \mathbb{N}^*$	$a \cdot n \cdot x^{n-1}$
$u(x) \pm v(x)$	$u'(x) \pm v'(x)$	$\frac{1}{x^n}$ و $n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$u(x) \times v(x)$	$u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$	$\sqrt{ax+b}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$
$\frac{1}{v(x)}$ و $v(x) \neq 0$	$-\frac{v'(x)}{v^2(x)}$	$\sin x$	$\cos x$
$\frac{u(x)}{v(x)}$ و $v(x) \neq 0$	$\frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v^2(x)}$	$\cos x$	$-\sin x$

مشتقات الدوال المركبة

الدالة المركبة	الدالة المشتقة	ملاحظات
$U(ax+b)$	$aU'(ax+b)$	لا تنس أضرب في مشتق ما داخل القوس
$V \circ U$	$V'[U] \times U'$	لا تنس أضرب في مشتق ما داخل العارضة
$n \in \mathbb{N}$ و U^n	$nU^{n-1} \times U'$	لا تنس أضرب في مشتق ما تحت الأس
$n \in \mathbb{N}$ و $\frac{1}{U^n}$	$\frac{-nU'}{U^{n+1}}$	لا تنس أضرب في مشتق ما تحت الأس
$\sqrt{U}$	$\frac{U'}{2\sqrt{U}}$	لا تنس أضرب في مشتق ما تحت الجذر

عبارتي التقريب التآلفي المحلي

العبرة الأولى: بدلالة x

أحسن تقريب تآلفي محلي لمنحنى دالة عند نقطة فاصلتها x_0 هو المماس (T) للمنحنى (C_f) عند x_0 الذي معادلته: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ أي بجوار x_0 يكون: $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

العبرة الثانية: بدلالة h

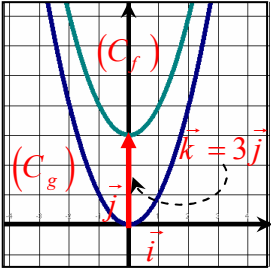
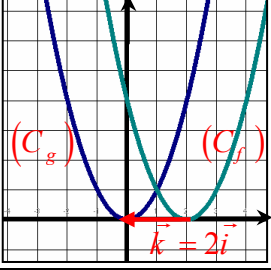
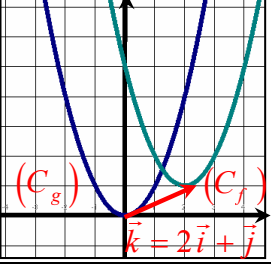
بوضع: $(x - x_0) = h$ أي: $x = x_0 + h$ يصبح التقريب بجوار x_0 : $f(x_0 + h) \approx hf'(x_0) + f(x_0)$.

فكرة عن المثلث العديدي

لا تحفظ	1	لنشر العبارات						فهم جيد
	1 + 1							
	1 + 2 + 1	$(a + b)^2$						
	1 + 3 + 3 + 1	$(a + b)^3$						
	1 + 4 + 6 + 4 + 1	$(a + b)^4$						
	1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1							
	1 6 15 20 15 6 1							

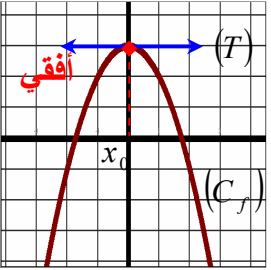
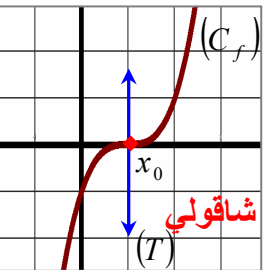
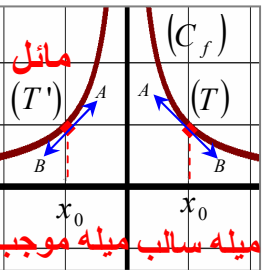
$(x+1)^2 = 1x^2 + 2x + 1$	$(x+y)^2 = 1x^2 + 2x^1y^1 + 1y^2$
$(x+1)^3 = 1x^3 + 3x^2 + 3x + 1$	$(x+y)^3 = 1x^3 + 3x^2y^1 + 3x^1y^2 + 1y^3$
$(x+1)^4 = 1x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$	$(x+y)^4 = 1x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + 1y^4$

العبارات الثلاث للانسحاب

الانسحاب	عبارته	كيفية السحب و الإنشاء
الشاقولي	$f(x) = g(x) + a$	 (C_f) هو صورة (C_g) بانسحاب شعاعه $\vec{k}(0; a)$
الأفقي	$f(x) = g(x + b)$	 (C_f) هو صورة (C_g) بانسحاب شعاعه $\vec{k}(-b; 0)$
المائل	$f(x) = g(x + b) + a$	 (C_f) هو صورة (C_g) بانسحاب شعاعه $\vec{k}(-b; a)$

قراءة العدد المشتق ببيان

العدد المشتق ببيان هو معامل توجيه المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 نميز ثلاث حالات :

المماس الأفقي الموازي لمحور الفواصل $f'(x_0) = 0 : (xx')$	المماس الشاقولي الموازي لمحور الترتيب $f'(x_0) = \infty : (yy')$	المماس المائل ذو الميل الموجب أو السالب : $f'(x_0) = a$
		

لا تنس : معامل توجيه المماس المائل : $a = f'(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$

كؤكب الذؤبة فف فاة الرفـاضفـاء - بكالورفا 2026 -
المنصة العلمفة للبالورفا - طعة 2025 -

• النهافاء و الاشتقاقفة و الاستمرارفة :

« عرض نظرف ممزوج بتطففاء مع حلولها »

إعداد الأستاذ : ؤومف عمر

الاشتقاقية

① قابلية اشتقاق دالة :

العدد المشتق - الدالة المشتقة :

تعريف : f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد من D_f .

القول أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد x_0 معناه النسبة $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ تقبل نهاية حقيقية ℓ لما يؤول h إلى 0

و نكتب : $\ell = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ، يسمى ℓ العدد المشتق للدالة f عند x_0 و نرمز له بـ : $f'(x_0)$.

ملاحظات : النسبة $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ تسمى نسبة تزايد الدالة f بين العددين x_0 و $x_0 + h$.

بوضع $x = x_0 + h$ الكتابة $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ تكتب $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$

إذا قبلت الدالة f الاشتقاق عند كل عدد حقيقي x من D_f نقول أنها تقبل الاشتقاق على D_f و نسمى الدالة : $f' : x \mapsto f'(x)$ الدالة المشتقة للدالة f .

تطبيق 01

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x^2 - 3$

1/ أكتب نسبة تزايد الدالة f بين العددين 1 و $1 + h$.

2/ أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد 1 و استنتج $f'(1)$.

الحل

1/ كتابة نسبة تزايد الدالة f بين العددين 1 و $1 + h$:

لدينا من أجل كل $h \neq 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{[2(1+h)^2 - 3] - [2(1)^2 - 3]}{h} = \frac{2(1+2h+h^2) - 2}{h} = \frac{4h + 2h^2}{h} = \frac{(4+h)h}{h} = 4 + h$$

2/ إثبات أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد 1 :

بما أن : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) = 4$ فإن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد 1 و $f'(1) = 4$.

قابلية الاشتقاق من اليمين و من اليسار :

تعريف : f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد من D_f .

القول أن الدالة f قابلة للاشتقاق على اليمين و على يسار العدد x_0 أي :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \quad \text{مع } \ell \in \mathbb{R}$$

تطبيق 02

لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{|x| x^2}{x+2}$

1/ اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

2/ ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 0$.

الحل

1/ كتابة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{x+2} & ; x \in [0; +\infty[\\ \frac{-x^3}{x+2} & ; x \in]-\infty; -2[\cup]-2; 0[\end{cases} \quad \text{نعلم أن: } |x| = \begin{cases} +x & ; x \geq 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases} \text{ إذن:}$$

2/ دراسة قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 0$:

أولاً دراسة قابلية اشتقاق الدالة f على يمين $x_0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^3}{x+2} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{x(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x+2} = \frac{0}{2} = 0$$

بما أن النهاية عدد ثابت فإن f قابلة للاشتقاق على يمين $x_0 = 0$.

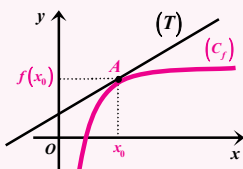
ثانياً دراسة قابلية اشتقاق الدالة f على يسار $x_0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{-x^3}{x+2} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3}{x(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2}{x+2} = \frac{0}{2} = 0$$

بما أن النهاية عدد ثابت فإن f قابلة للاشتقاق على يسار $x_0 = 0$.

النتيجة: بما أن f قابلة للاشتقاق على يمين و على يسار $x_0 = 0$ ولهما نفس النهاية فإن f دالة قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 0$.

لمماس منحنى عند نقطة منه:



تعريف: f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O; I, J)$.

إذا كانت f دالة قابلة للاشتقاق عند x_0 فإن (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ مماساً (T)

معامل توجيهه العدد المشتق $f'(x_0)$ ومعادلته: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

ملاحظة: ليكن منحنى الدالة f يقبل مماساً (T) عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ معادلته: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

و (Δ) مستقيم الذي معادلته: $y = ax + b$.

• إذا كان: $f'(x_0) = a$ فإن المستقيمان (T) و (Δ) متوازيان .

• إذا كان: $f'(x_0) \times a = -1$ فإن المستقيمان (T) و (Δ) متعامدان .

• إذا كان: $f(x_0) = x_0 \times f'(x_0)$ فإن المماس (T) يشمل النقطة $O(0;0)$ مبدأ المعلم .

• إذا كان: $f'(x_0) = 0$ فإن المماس (T) يوازي محور الفواصل .

تطبيق 03

- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x^3 - 3x - 1$ و (Δ) مستقيم الذي معادلته : $y = -3x + 5$..
- 1/ أكتب معادلة (T) مماس لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$ و يوازي المستقيم (Δ) .
 - 2/ أكتب معادلة (T') مماس لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $x_1 = 1$ و الموازي لمحور الفواصل.
 - 3/ أكتب معادلة (T'') مماس لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $x_2 = -1$ و عمودي على المستقيم (T) .

الحل

1/ كتابة معادلة المماس (T) :

لدينا معادلة المماس من الشكل : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ منه : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$: (T) بما أن (T) و (Δ) متوازيان فإن : $f'(0) = -3$ و $f(0) = 0^3 - 3(0) - 1 = -1$ معادلة المماس تصبح : $y = -3(x - 0) - 1$ و بالتالي : $(T) : y = -3x - 1$.

2/ كتابة معادلة المماس (T') :

لدينا معادلة المماس من الشكل : $y = f'(x_1)(x - x_1) + f(x_1)$ منه : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$: (T') بما أن (T') يوازي محور الفواصل فإن : $f'(1) = 0$ و $f(1) = 1^3 - 3(1) - 1 = -3$ معادلة المماس تصبح : $y = 0(x - 1) - 3$ و بالتالي : $(T') : y = -3$.

3/ كتابة معادلة المماس (T'') :

لدينا معادلة المماس من الشكل : $y = f'(x_2)(x - x_2) + f(x_2)$ منه : $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$: (T'') بما أن (T'') و (T) متعامدان فإن : $f'(-1) \times (-3) = -1$ و $f'(-1) = \frac{1}{3}$ و $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) - 1 = 1$ معادلة المماس تصبح : $y = \frac{1}{3}(x + 1) + 1$ و بالتالي : $(T'') : y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$.

الاشتقاقية و الاستمرارية

مبرهنة : إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند عدد x_0 فإنها مستمرة عند x_0 .

ملاحظة : عكس هذه المبرهنة ليس بالضرورة صحيحة.

تطبيق 04

لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب : $f(x) = |x - 3|$

- 1/ برر لماذا الدالة f مستمرة عند $x_0 = 3$.
- 2/ ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 3$ ، ماذا تلاحظ ؟

الحل

1/ استمرارية الدالة f عند $x_0 = 3$:

بما أن $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 0$ فإن الدالة f مستمرة عند $x_0 = 3$.

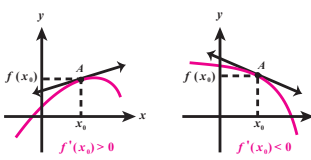
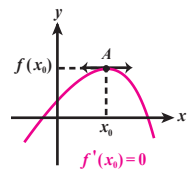
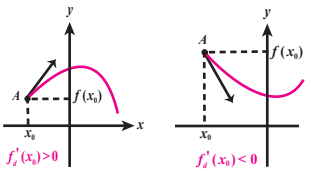
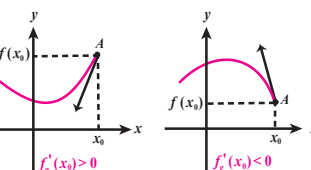
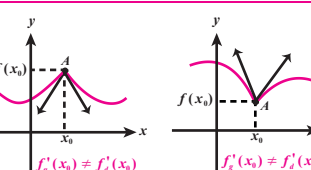
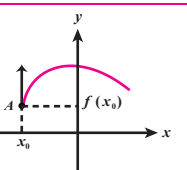
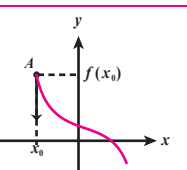
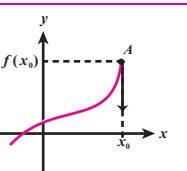
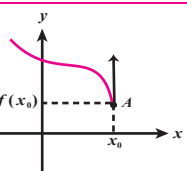
2/ دراسة قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 3$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x - 3)}{x - 3} = -1$ و $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x - 3} = 1$ بما أن f قابلة للاشتقاق على يمين و على يسار $x_0 = 3$ وليس لهما نفس النهاية فإن f دالة غير قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = \lim_{x \rightarrow 3^-} -(x - 3)$$

التفسيرات الهندسية للاشتقاقية :

النهاية	الاستنتاج	التفسير الهندسي
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$	f تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'(x_0) = a$	 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ مماساً معادلته: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$	f تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'(x_0) = 0$	 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ مماساً موازي لمحور الفواصل معادلته: $y = f(x_0)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$	f تقبل الاشتقاق على يمين x_0 و $f'_d(x_0) = a$	 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس معادلته: $y = f'_d(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = b$	f تقبل الاشتقاق على يسار x_0 و $f'_g(x_0) = b$	 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس معادلته: $y = f'_g(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$	f لا تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$	 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصفين مماسين حيث A تسمى نقطة زاوية .
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0	 (C_f) يقبل على يمين النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x = x_0$.
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0	 (C_f) يقبل على يمين النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x = x_0$.
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0	 (C_f) يقبل على يسار النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x = x_0$.
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0	 (C_f) يقبل على يسار النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x = x_0$.

② عمليات على الدوال المشتقة :

مشتقات الدوال المألوفة :

$f(x)$	$f'(x)$	مجال قابلية الاشتقاق
$a \in \mathbb{R}$ حيث a	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
ax	a	$\mathbb{R}$
x^n حيث $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$	$n \cdot x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$ حيث $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$	$-a \sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax+b)$	$a \cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$

المشتقات والعمليات على الدوال :

لتكن u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على المجال I و a عدد حقيقي .

الدالة	$u \pm v$	au	$u \times v$	$\frac{1}{v}$	$\frac{u}{v}$	$\sqrt{u}$	u^n	$u \circ v$
الدالة المشتقة	$u' \pm v'$	$a u'$	$u'v + v'u$	$-\frac{v'}{v^2}$	$\frac{u'v - v'u}{v^2}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$n \times u^{n-1} \times u'$ $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$	$v' \cdot u'(v)$

ملاحظات : الدوال كثيرات الحدود قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

الدوال الناطقة قابلة للاشتقاق على مجال محتوي في مجموعة تعريفها.

نرمز: $f^{(1)} = f'$ ، $f^{(2)} = f''$ ، $f^{(3)} = f'''$ ، وهكذا إلى غاية $f^{(n)}$ المشتقة ذات الرتبة n مع $n \in \mathbb{N}^*$.

تطبيق 05

- عين الدالة المشتقة للدالة f على المجال المعطى في كل حالة :

$$I = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} , \quad f(x) = \frac{|x| + x - 1}{2x - 1} \quad /5$$

$$I = \mathbb{R} , \quad f(x) = -4x^5 + 2x^4 - x^3 + 6 \quad /1$$

$$I = \mathbb{R} , \quad f(x) = (x^2 - 3x)^{2017} \quad /6$$

$$I = \mathbb{R} - \{1\} , \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1} \quad /2$$

$$I = \mathbb{R} , \quad f(x) = \cos(-3x + 2) \quad /7$$

$$I = \mathbb{R} , \quad f(x) = \sin x \times \cos x \quad /3$$

$$I = \mathbb{R} , \quad f(x) = \cos(\sin x) \quad /8$$

$$I = \mathbb{R} - \{0\} , \quad f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{x^2} \quad /4$$

الحل

1/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ إذن: $f'(x) = -4(x^5)' + 2(x^4)' - (x^3)' + (6)'$ منه: $f'(x) = -20x^4 + 8x^3 - 3x^2$.

2/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$ إذن: $f'(x) = \left(\sqrt{x^2 - 2x + 1}\right)'$ منه: $f'(x) = \frac{(x^2 - 2x + 1)'}{2\sqrt{x^2 - 2x + 1}} = \frac{2(x-1)}{2\sqrt{x^2 - 2x + 1}}$.

أي: $f'(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}$.

3/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ إذن: $f'(x) = (2x-1)' \sin x + (\sin x)' (2x-1)$ منه: $f'(x) = 2 \sin x + (\cos x)(2x-1)$.

4/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{0\}$ إذن: $f'(x) = \frac{(x^2 + x - 3)'(x^2) - (x^2)'(x^2 + x - 3)}{(x^2)^2}$.

منه: $f'(x) = \frac{(2x+1)x^2 - 2x(x^2 + x - 3)}{x^4} = \frac{2x^3 + x^2 - 2x^3 - 2x^2 + 6x}{x^4} = \frac{-x^2 + 6x}{x^4}$.

وبالتالي: $f'(x) = \frac{-x+6}{x^3}$.

5/ أولاً نكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:

لدينا: $f(x) = \begin{cases} \frac{2x-1}{2x-1} = 1 & ; x \in \left[0; \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[\\ \frac{-1}{2x-1} & ; x \in]-\infty; 0[\end{cases}$ منه: $f'(x) = \begin{cases} 0 & ; x \in \left[0; \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[\\ \frac{2}{(2x-1)^2} & ; x \in]-\infty; 0[\end{cases}$.

6/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ إذن: $f'(x) = 2017(x^2 - 3x)^{2017-1} \times (x^2 - 3x)'$ منه: $f'(x) = 2017(x^2 - 3x)^{2016} \times (2x - 3)$.

7/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ إذن: $f'(x) = (-3x+2)' \cos'(-3x+2)$ منه: $f'(x) = (-3) [-\sin(-3x+2)]$ أي: $f'(x) = 3 \sin(-3x+2)$.

8/ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ إذن: $f'(x) = (\sin x)' \cos'(\sin x)$ منه: $f'(x) = \cos x [-\sin(\sin x)]$ أي: $f'(x) = -\cos x \sin(\sin x)$.

3 اتجاه تغير دالة :

المشتقة واتجاه التغير :

مبرهنة : f دالة قابلة للاشتقاق على مجال D_f من $\mathbb{R}$.

- إذا كان من أجل كل x من D_f ، $f'(x) > 0$ فإن الدالة f متزايدة تماماً على D_f .
- إذا كان من أجل كل x من D_f ، $f'(x) < 0$ فإن الدالة f متناقصة تماماً على D_f .
- إذا كان من أجل كل x من D_f ، $f'(x) = 0$ فإن الدالة f ثابتة على D_f .

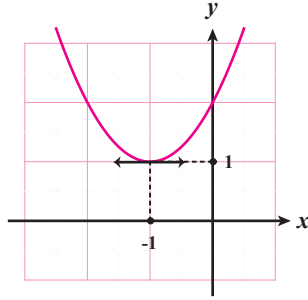
ملاحظة : نقول أن الدالة f رتيبة تماماً على المجال D_f ، إذا كانت متزايدة تماماً أو متناقصة تماماً على المجال D_f .

القيم الحدية المحلية :

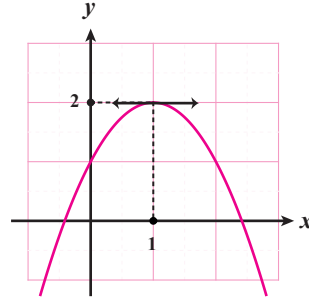
تعريف : f دالة معرفة على D_f من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد حقيقي من D_f .

• نقول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية عظمى للدالة f يعني يوجد مجال مفتوح I محتوي في D_f ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من I يكون: $f(x) \leq f(x_0)$.

• نقول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية صغرى للدالة f يعني يوجد مجال مفتوح I محتوي في D_f ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من I يكون: $f(x) \geq f(x_0)$.



$f(-1) = 1$ قيمة حدية محلية صغرى



$f(1) = 2$ قيمة حدية محلية عظمى

ملاحظة : f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق مجال مفتوح I من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد حقيقي من I .

تكون $f(x_0)$ قيمة حدية محلية للدالة f إذا انعدمت الدالة المشتقة f' ومغيرة إشارتها بجوار x_0 .

x	x_0
$f'(x)$	+ -
$f(x)$	$f(x_0)$

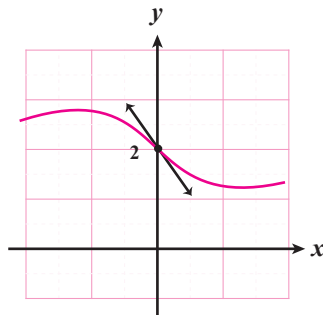
x	x_0
$f'(x)$	- +
$f(x)$	$f(x_0)$

نقطة الانعطاف :

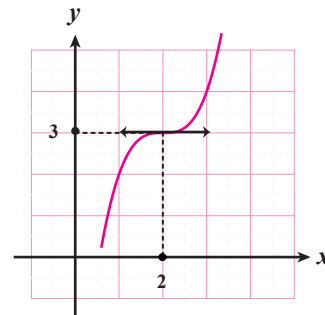
تعريف ① : نقطة انعطاف دالة هي نقطة من المنحنى التي عندها المماس يخترق هذا المنحنى.

تعريف ② : إذا انعدمت الدالة المشتقة الثانية f'' عند x_0 مع تغير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها x_0 .

تعريف ③ : إذا انعدمت الدالة المشتقة الأولى f' عند x_0 دون تغير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها x_0 .



$(0; 2)$ تمثل نقطة انعطاف



$(2; 3)$ تمثل نقطة انعطاف

تطبيق 06

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$

1/ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2/ أثبت أن f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ثم احسب $f'(x)$.

- استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم عين القيم الحدية للدالة f مستنتجا نوعها.

- شكل جدول تغيرات الدالة f .

3/ هل للدالة f نقطة انعطاف؟ في حالة نعم أكتب معادلة المماس في هذه النقطة.

الحل

1/ حساب النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$$

2/ إثبات أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

بما أن f دالة كثير الحدود فهي معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ منه: $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$.

- استنتاج اتجاه تغير الدالة:

لمعرفة اتجاه تغير الدالة f نقوم بدراسة إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$.

لدينا: $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$ تكافئ: $f'(x) = 6(x^2 + x - 2)$ تكافئ: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

الجدول المقابل يبين إشارة: $f'(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	○	-	○	+

☞ الدالة f متزايدة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; -2]$ و $]1; +\infty[$.

☞ الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]-2; 1[$.

- تعيين القيم الحدية للدالة f :

بما أن المشتقة الأولى f' تنعدم وتغير من إشارتها عند: $x = -2$ و $x = 1$ فإن للدالة f قيمتين حديتين

الأولى عظمى وهي $f(-2) = 21$ و الثانية صغرى وهي $f(1) = -6$.

- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\circ$	$-$	$\circ$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$f(-2)=21$	$f(1)=-6$	$+\infty$	

2/ هل للدالة f نقطة انعطاف؟

الدالة f تقبل نقطة انعطاف إذا كانت المشتقة الثانية $f''(x)$ تنعدم وتغير من إشارتها.

لدينا: $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$ منه: $f''(x) = 12x + 6$ أي: $f''(x) = 6(2x + 1)$

$$\text{إذن: } f''(x) = 0 \text{ تكافئ: } 2x + 1 = 0 \text{ تكافئ: } x = -\frac{1}{2}$$

من جدول الإشارة نلاحظ أن $f''(x)$ تنعدم وتغير من إشارتها عند الفاصلة $x_0 = -\frac{1}{2}$

إذن للدالة f نقطة انعطاف وهي: $\left(-\frac{1}{2}; f\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ حيث: $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

- معادلة المماس عند الفاصلة: $x_0 = \frac{-1}{2}$

لدينا معادلة المماس من الشكل: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

منه: $f\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{15}{2}$ و $f'\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{-27}{2}$ حيث: $y = f'\left(\frac{-1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{-1}{2}\right)$

معادلة المماس تصبح: $y = \frac{-27}{2}x - \frac{27}{4} + \frac{15}{2}$ تكافئ: $y = \frac{-27}{2}x + \frac{3}{4}$ وهي معادلة المماس المطلوبة.

4 التقريب التآلفي:

تعريف: إذا كانت f دالة قابلة للاشتقاق عند العدد x_0 فإن:

• التقريب التآلفي للدالة f من أجل x قريب من x_0 هو: $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

• التقريب التآلفي للدالة f من أجل h قريب من 0 هو: $f(x_0 + h) \approx f'(x_0) \times h + f(x_0)$ حيث: $h = x - x_0$.

تطبيق 07

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = 2x^2 + 5x - 2$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم $(O; I, J)$.

1/ عين معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها $x_0 = 0$.

2/ أوجد أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0، ثم استنتج قيمة مقربة للعدد $f(0,000001)$.

الحل

1/ تعيين معادلة المماس (T) :

لدينا معادلة المماس من الشكل: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ منه: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

• حساب $f(0)$: لدينا $f(0) = -2$.

• حساب $f'(0)$: لدينا $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2h^2 + 5h - 2) - (-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2 + 5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 5) = 5$

$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 5) = 5$

إذن معادلة المماس تصبح: $y = 5(x - 0) - 2$ وبالتالي: $(T): y = 5x - 2$.

2/ إيجاد أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0:

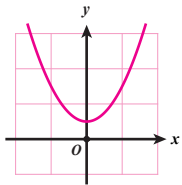
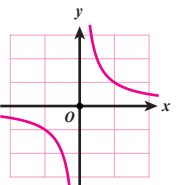
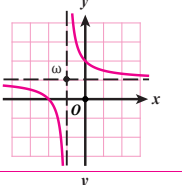
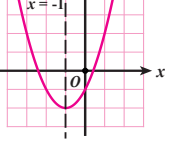
أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0 هي الدالة: $x \mapsto 5x - 2$ و نكتب: $f(x) \approx 5x - 2$ لـ x قريب من 0.

بما أن العدد 0,000001 قريب من 0 فإن: $f(0,000001) \approx 5 \times 0,000001 - 2 = 0,000005 - 2$ منه: $f(0,000001) \approx -1,999995$ إذن:

• $f(0,000001) \approx -1,999995$.

5 الدالة الزوجية - الدالة الفردية - مركز تناظر - محور تناظر :

لتكن f دالة عددية و (C_f) التمثيل البياني لها في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

التمثيل البياني	التعريف	
	f دالة زوجية إذا وفقط إذا كان من أجل كل : $f(-x) = f(x)$ فإن $-x \in D_f$ و $x \in D_f$	الدالة الزوجية
	إذا كانت f دالة زوجية فإن بيانها (C_f) يقبل محور الترتيب كمحور تناظر .	
	f دالة فردية إذا وفقط إذا كان من أجل كل : $f(-x) = -f(x)$ فإن $-x \in D_f$ و $x \in D_f$	الدالة الفردية
	إذا كانت f دالة فردية فإن بيانها (C_f) يقبل مبدأ المعلم O كمركز تناظر .	
	$\omega(\alpha; \beta)$ مركز تناظر لـ (C_f) إذا وفقط إذا كان من أجل كل : $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ فإن $(2\alpha - x) \in D_f$ و $x \in D_f$	مركز تناظر
	$x = \alpha$ محور تناظر لـ (C_f) إذا وفقط إذا كان من أجل كل : $f(2\alpha - x) = f(x)$ فإن $(2\alpha - x) \in D_f$ و $x \in D_f$	محور تناظر

تطبيق 08

x	0	2	5	9
$f(x)$	-2	3	-1	0

لتكن f دالة عددية حيث جزء من جدول تغيراتها كما يلي :

- 1/ تم جدول تغيرات الدالة f في كل من الحالتين التاليتين :
- أ- الدالة f زوجية .
 - ب- الدالة f فردية .

- 2/ نضع $(C) = (C_1) \cup (C_2)$ منحنى الدالة f في المستوي و $y = x^3 - x + 2$ معادلة المنحنى (C_1) على المجال $[0; +\infty[$.
- عين معادلة المنحنى (C_2) على المجال $]-\infty; 0]$ في كلا الحالتين : أ- الدالة f زوجية . ب- الدالة f فردية .

الحل

1/ جدول التغيرات في حالة f دالة زوجية :

x	-9	-5	-2	0	2	5	9
$f(x)$	0	-1	3	-2	3	-1	0

2/ جدول التغيرات في حالة f دالة فردية :

x	-9	-5	-2	0	2	5	9
$f(x)$	0	1	-3	2	-2	3	0

2/ تعيين معادلة المنحنى (C_2) :

- أ- إذا f دالة زوجية فإنها تحقق $f(-x) = f(x)$ منه معادلة المنحنى (C_2) على المجال $]-\infty; 0]$ هي : $y = -x^3 + x + 2$.
- ب- إذا f دالة فردية فإنها تحقق $f(-x) = -f(x)$ منه معادلة المنحنى (C_2) على المجال $]-\infty; 0]$ هي : $y = x^3 - x - 2$.

تطبيق 09

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$ بالشكل: $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - x - 2}$

- أثبت أن النقطة $\omega\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ مركز تناظر لـ (C_f) منحنى الدالة f .

الحل

$\omega\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ مركز تناظر لـ (C_f) إذا وفقط إذا كان: $f(1-x) + f(x) = 2$

$$\begin{aligned} f(1-x) + f(x) &= \frac{(1-x)^2 - 3(1-x) - 1}{(1-x)^2 - (1-x) - 2} + \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - x - 2} \\ &= \frac{1 - 2x + x^2 - 3 + 3x - 1}{1 - 2x + x^2 - 1 + x - 2} + \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - x - 2} \\ &= \frac{x^2 + x - 3}{x^2 - x - 2} + \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - x - 2} \\ &= \frac{2x^2 - 2x - 4}{x^2 - x - 2} = \\ &= \frac{2(x^2 - x - 2)}{x^2 - x - 2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

إذن النقطة $\omega\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ مركز تناظر لـ (C_f) منحنى الدالة f .

تطبيق 10

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالشكل: $f(x) = x^2 - 2x + 2$

- أثبت أن بيان الدالة f يقبل محور تناظر يطلب تعيين معادلته.

الحل

إذا كان $x = \alpha$ محور تناظر فإن: $f(2\alpha - x) = f(x)$ تكافئ: $(2\alpha - x)^2 - 2(2\alpha - x) + 2 = x^2 - 2x + 2$

تكافئ: $4\alpha^2 - 4\alpha x - 4\alpha + 4x + 2 = x^2 - 2x + 2$ تكافئ: $4\alpha^2 - 4\alpha x + x^2 - 4\alpha + 2x + 2 = x^2 - 2x + 2$

تكافئ: $(-4\alpha + 4) \cdot x + 4\alpha^2 - 4\alpha = 0$ تكافئ: $\begin{cases} -4(\alpha - 1) = 0 \\ 4\alpha(\alpha - 1) = 0 \end{cases}$ تكافئ: $\alpha = 1$ أو $\alpha = 0$ منه: $\alpha = 1$

إذن المستقيم $x = 1$ محور تناظر لبيان الدالة f .

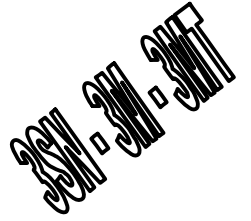
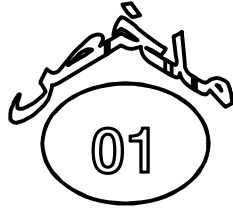
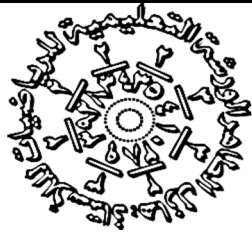
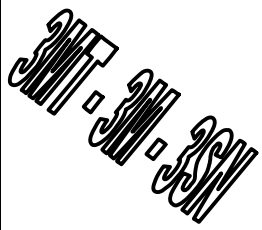
كؤكب الذؤبة فف فاة الرفاضفا - بكالورفا 2026 -
المنصة العلمفة للبالورفا - طبعة 2026 -

ملخص شامل

{ النفافا ، ، الاشتقاقفة ، ، الاسفمرارفة }

، ، ملف موجه للطباعة المباشرة ، ،

إعداد الأستاذ : هازل الطاهر



النهايات - الإستمرارية - الاشتقاقية

أولاً: النهايات

① $g; f$ دالتان: a يمثل عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$ و $\ell; \ell'$ من $\mathbb{R}$. ∞ ترمز إلى $+\infty$ أو $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$
ℓ	ℓ'	$\ell + \ell'$	$\ell \times \ell'$	$\frac{\ell}{\ell'} : \ell' \neq 0$
ℓ	∞	∞	$\infty : \ell \neq 0$	0
∞	ℓ'	∞	$\infty : \ell' \neq 0$	∞
0	0	0	0	ع ع ع
ℓ	0	ℓ	0	$\infty : \ell \neq 0$
0	∞	∞	ع ع ع	0
∞	0	∞	ع ع ع	∞
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	ع ع ع
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ع ع ع
$+\infty$	$-\infty$	ع ع ع	$-\infty$	ع ع ع
$-\infty$	$+\infty$	ع ع ع	$-\infty$	ع ع ع

② لما x يؤول إلى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن : $\odot$ نهاية كثير حدود هي نهاية حده الأعلى درجة.

$\odot$ نهاية دالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحد الأعلى درجة في البسط على الحد الأعلى درجة في المقام.

③ النهاية بالمقارنة: $f; g; h$ ثلاث دوال و ℓ عدد حقيقي و x كبيراً بالقدر الكافي :

$\odot$ مبرهنة الحصر: $\left[g(x) \leq f(x) \leq h(x) \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \ell \right] \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \right)$

$\odot$ مبرهنة الحد من الأعلى: $\left[f(x) \leq g(x) \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty \right] \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \right)$

$\odot$ مبرهنة الحد من الأدنى: $\left[f(x) \geq g(x) \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \right] \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \right)$

ملاحظة: تبقى المبرهنات السابقة صحيحة عندما يؤول x إلى عدد حقيقي أو إلى $-\infty$

④ نهاية دالة مركبة: $f; v; u$ ثلاث دوال حيث $f = v \circ u$ و $a; b; c$ تمثل أعداداً حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$

$$\left[\left(\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \right) \wedge \left(\lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \right) \right] \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \right)$$

ثانياً: الإستمراريّة:

① f دالة معرفة على مجال مفتوح I من $\mathbb{R}$ يشمل العدد الحقيقي x_0 .

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

f مستمرة عند x_0 إذا كانت: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

② f مستمرة على مجال I من $\mathbb{R}$ إذا كانت مستمرة عند

كل قيمة منه. وهذا يعني هندسياً أن (C_f) على المجال I هو خط مستمر غير متقطع. (يمكن رسمه دون رفع القلم).

③ نتائج: $\odot$ الدوال المرجعية مستمرة على أي مجال من مجموعة تعريفها.

$\odot$ الدوال كثيرات الحدود مستمرة على $\mathbb{R}$.

$\odot$ الدوال الناطقة مستمرة على أي مجال من مجموعة تعريفها.

$\odot$ الدالتان $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ مستمرتان على $\mathbb{R}$.

$\odot$ مجموع وجداء ومركب دوال مستمرة هي أيضاً دوال مستمرة.

④ دالة الجزء الصحيح (الدالة السلمية): هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ والتي نرمزب: E أو

بالرمز $[]$ والمعرفة ب:

$$E(x) = [x] = n : n \in \mathbb{Z} \wedge n \leq x < n+1$$

نتيجة: من أجل كل x من $\mathbb{Z}$: $E(x) = x$

أمثلة: $\odot E(\sqrt{3}) = 1$ لأن: $1 \leq \sqrt{3} < 2$

$\odot [-0,5] = -1$ لأن: $-1 \leq -0,5 < 0$

$\odot [-2] = -2$; $[4] = 4$

⑤ مبرهنة القيم المتوسطة: (الحالة العامة): إذا كانت

f دالة مستمرة على المجال $[a; b]$ وكان κ عدداً

حقيقياً محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنه يوجد على

الأقل عدد حقيقي c من $[a; b]$ يحقق: $f(c) = \kappa$.

وهذا يعني هندسياً أن (C_f) يقطع المستقيم (Δ)

ذو المعادلة $y = \kappa$ في نقطة على الأقل فاصلتها c

حيث: $c \in [a; b]$.

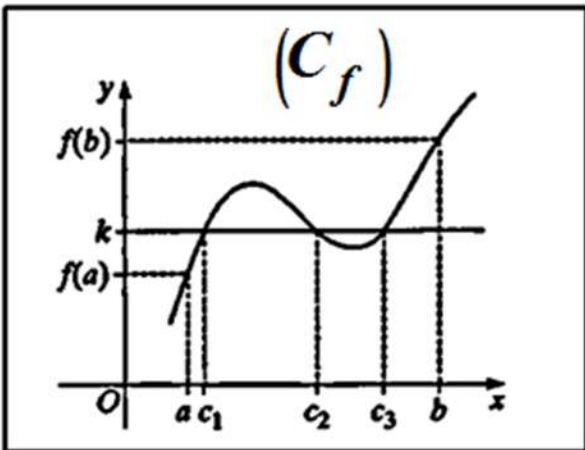
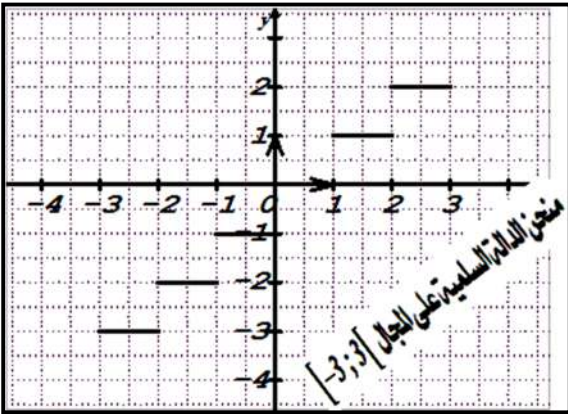
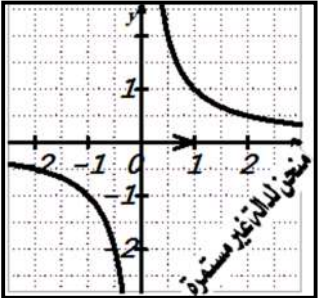
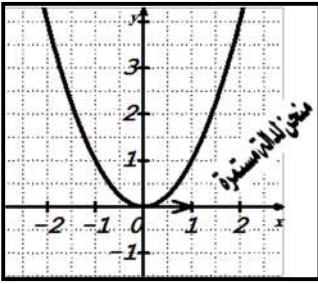
⑥ مبرهنة القيم المتوسطة (الحالة الخاصة): إذا كانت f دالة مستمرة على المجال $[a; b]$

وكان: $f(a) \times f(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c من $[a; b]$ يحقق: $f(c) = 0$

وهذا يعني هندسياً أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة على الأقل فاصلتها c : $c \in]a; b[$.

ملاحظة: إضافة إلى الشروط السابقة الواردة في المبرهنتين إذا كانت f رتيبة تماماً على

المجال $[a; b]$ فإن c وحيد.



ثالثا : الإشتقاقية

① قابلية الإشتقاق عند قيمة (العدد المشتق) : f دالة معرفة على مجال مفتوح I من $\mathbb{R}$ يشمل العدد الحقيقي x_0 . (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

تعريف-1: f قابلة للإشتقاق عند x_0 إذا كانت : $\ell \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell$

تعريف-2: f قابلة للإشتقاق عند x_0 إذا كانت : $\ell \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell$

العدد الحقيقي ℓ يدعى العدد المشتق للدالة f عند x_0 ويرمز له بـ : $f'(x_0)$ التفسير الهندسي للعدد المشتق : إذا كانت f قابلة للإشتقاق عند x_0 فهذا يعني هندسيا أن

(C) يقبل مماسا (T) في النقطة $A(x_0; f(x_0))$ معامل توجيهه (ميله) $f'(x_0)$

ومعادلته : $y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$

② قابلية الإشتقاق على مجال : f قابلة للإشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ إذا كانت قابلة للإشتقاق عند كل قيمة منه .

③ نتائج : $\odot$ إذا كانت f قابلة للإشتقاق على المجال I فإن f مستمرة على I .

(العكس غير صحيح في الحالة العامة)

$\odot$ إذا كانت f غير مستمرة على المجال I فإن f غير قابلة للإشتقاق على I .

④ النظريات العامة على المشتقات : $f; g$ دالتان قابلتان للإشتقاق على $[a, b]$ حيث g لا تنعدم على $[a, b]$ و $f'; g'$ الدالتان المشتقتان لـ : $f; g$ على الترتيب و λ عدد حقيقي :

الدالة	الدالة المشتقة
$f + g$	$(f + g)' = f' + g'$
$f \times g$	$(f \times g)' = f' \times g + g' \times f$
$\lambda \times f$	$(\lambda \times f)' = \lambda \times f'$
$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \times g - g' \times f}{g^2}$
$\frac{1}{g}$	$\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$

⑤ جدول لمشتقات دوال مألوفة: f دالة لمتغير حقيقي:

$f(x)$	$f'(x)$
$a : a \in \mathbb{R}$	0
$ax : a \in \mathbb{R}$	a
$x^n : n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}
$\sqrt{x} : x \in \mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x} : x \in \mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sin x : x \in \mathbb{R}$	$\cos x$
$\cos x : x \in \mathbb{R}$	$-\sin x$

⑥ إتجاه تغير دالة على مجال: f دالة قابلة للإشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$:

○ f متزايدة تماما على I إذا كان من أجل كل x من I : $f'(x) > 0$

○ f متناقصة تماما على I إذا كان من أجل كل x من I : $f'(x) < 0$

○ f ثابتة على I إذا كان من أجل كل x من I : $f'(x) = 0$

ملاحظة: نقول أن f رتيبة تماما على I إذا كانت f إما متزايدة تماما وإما متناقصة تماما على I .
⑦ مشتقة دالة مركبة:

○ مبرهنة: إذا كانت μ دالة قابلة للإشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ وكانت v دالة قابلة للإشتقاق على المجموعة (I, u) (صورة I بالدالة μ) فإن الدالة $f = v \circ u$ قابلة للإشتقاق على I

ولدينا من أجل كل x من I : $f'(x) = (v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$

○ نتائج: (مشتقات دوال مركبة شهيرة) μ دالة قابلة للإشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$:

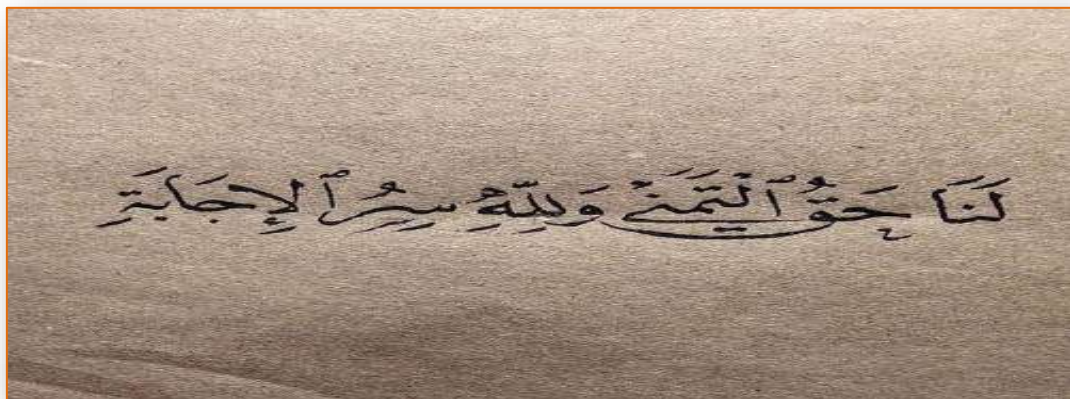
الدالة	الدالة المشتقة	الملاحظة
$\sqrt{u}$	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	μ دالة موجبة تماما على I
u^n	$(u^n)' = nu^{n-1} \times u'$	n عدد طبيعي حيث $n \geq 2$
$u(ax+b)$	$[u(ax+b)]' = u'(ax+b) \times a$	$(ax+b) \in I$ و a, b عددين حقيقيين مع $a \neq 0$

شعار العمل في هذا الموسم الدراسي 2025 / 2026 :

،، تَعَبُ الْمُرَاجَعَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلَمِ السَّقُوطِ ،،

صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2026

،، بالتوفيق وَ النَّجَاح لْجُمُوعِ التَّلَامِيذِ الشُّرَفَاءِ ،،



<https://www.facebook.com/okba.bac.2010>